

Version 2.0 – Mise à jour post-migration DMZ

. Sommaire

1	Contexte et objectifs du projet	3
2	Choix technologiques	4
3	Architecture et infrastructure	5
4	Niveau 1 – Supervision de la ligne internet	6
5	Niveau 2 – Supervision du switch D-Link (SNMP)	7
6	Niveau 3 – Supervision des postes et services	8
7	Système d'alertes automatiques par email	9
8	Migration en DMZ – Configuration et dépannage	10
9	Bilan global et résultats	12
10	Compétences mobilisées	13

1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre de la formation **BTS SIO option SISR**, nous avons réalisé en binôme un projet de supervision réseau pour le lycée Henri Matisse de Cugnaux. Ce projet répond au sujet AP « *Mise en place d'un système de supervision* » et a été conduit sur plusieurs séances de travaux pratiques représentant environ 20 heures de travail.

Le constat initial était l'absence totale de surveillance proactive : les pannes étaient traitées uniquement au moment où elles survenaient. La solution mise en place permet désormais d'anticiper les incidents et de visualiser en temps réel l'état complet du réseau et des équipements.

Niveaux d'objectifs définis par le sujet

Niveau	Objectif	Statut
N1	Supervision de la ligne internet avec affichage temps réel sur écran dédié	Terminé
N2	Extension aux commutateurs de la section via SNMP	Terminé
N3	Surveillance des services réseau et des postes de travail	Terminé

2. Choix technologiques

Comparaison des solutions de supervision

Solution	Points forts	Points faibles	Verdict
Nagios Core	Mature, très répandu	Interface vieillissante, configuration complexe	Ecarté
Zabbix 7.0	SNMP natif, alertes avancées, interface web moderne	Courbe d'apprentissage initiale	Retenu
Prometheus + Grafana	Dashboards très visuels, stack moderne	Complexe avec SNMP, nécessite exporters	Partiel

Stack technique retenue

Moteur de supervision	Zabbix Server 7.0 avec base de données MySQL
Visualisation	Grafana avec plugin alexanderzobnin-zabbix-app
Collecte agents	Zabbix Agent 7.0 sur les machines cibles (Linux & Windows)
Équipements réseau	SNMP v2c pour les switches et routeurs
Système d'exploitation	Ubuntu Server 24.04 LTS
Hyperviseur	Proxmox VE
Zone de déploiement	DMZ (192.168.100.0/24) pour l'isolation et la sécurité

3. Architecture et infrastructure

Le serveur de supervision est déployé dans la **DMZ (192.168.100.0/24)** afin d'isoler les services de supervision des réseaux utilisateurs, tout en pouvant accéder à tous les équipements à superviser via les règles pfSense.

Internet	LiveBox 192.168.1.1	pfSense WAN / LAN / DMZ	DMZ Zabbix+Grafana 192.168.100.102	LAN/SIO Switch + PC 192.168.1.x
----------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Flux réseau : Internet → LiveBox → pfSense → DMZ (Supervision) ← → LAN/SIO (Équipements)

Inventaire des équipements

Serveur Zabbix + Grafana	192.168.100.102 – DMZ – Ubuntu Server 24.04 (4Go RAM, 2vCPU, 30Go)
Switch D-Link DGS-1210-28	192.168.1.243 – Réseau SIO – SNMP v2c communauté public
PC Nathan (Windows)	192.168.1.131 – Réseau SIO – Zabbix Agent 7.0 port 10050
pfSense (Gateway DMZ)	192.168.100.254 – Interface OPT1
pfSense (Gateway LAN)	192.168.2.254 – Interface LAN
LiveBox	192.168.1.1 – Accès internet

4. Niveau 1 – Supervision de la ligne internet

Mise en place de Zabbix Server 7.0 et Grafana sur une VM Ubuntu Server dans Proxmox. Ce niveau supervise la ligne internet en temps réel : ping, latence, perte de paquets, CPU, mémoire et trafic réseau du serveur.

4.1 Installation Zabbix Server 7.0

```
# Ajout du dépôt officiel Zabbix
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb && sudo apt update
sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mysql-server

# Création base de données + import schéma (204 tables)
sudo mysql -e "CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;"
sudo mysql -e "CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';"
sudo mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';"
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -ppassword zabbix
sudo sed -i 's/# DBPassword=/DBPassword=password/' /etc/zabbix/zabbix_server.conf
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

4.2 Installation Grafana + plugin Zabbix

```
sudo apt install -y grafana
sudo systemctl enable grafana-server && sudo systemctl start grafana-server
# Plugin installé via : Connections > Add new connection > Zabbix
# URL datasource : http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php
```

4.3 Éléments de supervision – Ligne internet

Nom de l'élément	Clé Zabbix	Intervalle
Ping vers internet	icmpping[8.8.8.8,3,500,56,3000]	1 min
Latence internet	icmppingsec[8.8.8.8,3,500,56,3000]	1 min
Perte de paquets	icmppingloss[8.8.8.8]	1 min
CPU utilisation	system.cpu.util	1 min
Mémoire disponible	vm.memory.size[available]	1 min
Trafic entrant ens18	net.if.in[ens18]	1 min
Trafic sortant ens18	net.if.out[ens18]	1 min

4.4 Dashboard Grafana N1 – Dash perf Serv

Dashboard avec 6 panels séparés, rafraîchissement automatique toutes les **10 secondes** :

Ping Internet	Time series
---------------	-------------

Latence Internet	Time series
Perte de paquets	Time series
CPU	Time series
Mémoire	Time series
Trafic réseau (ens18)	Time series

5. Niveau 2 – Supervision du switch D-Link (SNMP)

Extension de la supervision aux équipements réseau physiques via le protocole **SNMP v2c**. Le switch D-Link DGS-1210-28 (192.168.1.243) a été intégré à Zabbix avec son modèle dédié.

5.1 Vérification de la communication SNMP

```
# Installation des outils SNMP
sudo apt install -y snmp snmp-mibs-downloader
# Désactiver la ligne 'mibs :' dans /etc/snmp/snmp.conf

# Test SNMP - résultat obtenu :
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.243 | head -5
# SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: DGS-1210-28/C1 4.10.004
# SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.76.20.1
# DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: 15 days, 18:59:08
```

5.2 Configuration dans Zabbix

Nom de l'hôte	switch-243
Groupe Zabbix	Applications
Interface	SNMP v2c – IP 192.168.1.243 – Port 161
Communauté SNMP	public
Macro	{SNMP_COMMUNITY} = public
Modèle appliqué	D-Link DES_DGS Switch by SNMP
Éléments actifs	279 données collectées

5.3 Dashboard Grafana N2 – Switch-243

Panel	Métriques	Type
Trafic ports	Interface Slot0/15 + Slot0/17 : Bits received/sent	Time series
ICMP loss	Perte de paquets vers le switch (%)	Time series
ICMP response time	Latence vers le switch (ms)	Time series
Etat switch	ICMP ping (1=UP / 0=DOWN)	Stat

6. Niveau 3 – Supervision des postes et services

Supervision d'un poste Windows via l'agent Zabbix et d'un service HTTP, offrant une vue complète de l'environnement informatique de la section.

6.1 Agent Zabbix sur PC Windows (PC Nathan)

Installation de l'agent depuis zabbix.com/download_agents – version 7.0 pour Windows.

Nom de l'hôte	pc nathan
IP du PC	192.168.1.131
IP Zabbix Server	192.168.100.102 (après migration DMZ)
Port agent	10050 (TCP)
Modèle appliqué	Windows by Zabbix agent
Données collectées	171 éléments (CPU, RAM, disque, services Windows, réseau)

6.2 Configuration du fichier agent (zabbix_agentd.conf)

```
# Fichier : C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf
Server=192.168.100.102
ServerActive=192.168.100.102
Hostname=pc nathan

# Redémarrer le service après modification :
# services.msc -> Zabbix Agent -> Redémarrer
```

Note : Après la migration du serveur Zabbix vers la DMZ (192.168.100.102), le fichier de configuration de l'agent doit impérativement être mis à jour avec la nouvelle IP. Sans cette modification, l'agent refuse les connexions avec l'erreur "Connection reset by peer [104]".

6.3 Supervision du service HTTP

Nom	service http
Type	Vérification simple
Clé	net.tcp.service[https,192.168.1.131,443]
Retour	1 = service accessible / 0 = service inaccessible
Intervalle	1 minute

6.4 Ouverture du pare-feu Windows

```
# PowerShell en administrateur sur le PC Windows
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Zabbix Agent' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 10050 -Action Allow

# Vérification depuis la VM Zabbix
```

```
nc -zv 192.168.1.131 10050  
# -> Connection to 192.168.1.131 10050 port [tcp/zabbix-agent] succeeded!
```

7. Système d'alertes automatiques par email

Configuration d'un système de notifications automatiques par email via Gmail SMTP, permettant d'alerter l'administrateur en temps réel lors de dépassements de seuil.

7.1 Configuration SMTP Gmail

Serveur SMTP	smtp.gmail.com
Port	587 (STARTTLS)
Adresse expéditeur	fourtanemaxime3@gmail.com
Authentification	Mot de passe d'application Gmail (16 caractères)
Chemin	Administration > Types de médias > Email
Statut	Activé

Note : Gmail requiert un mot de passe d'application spécifique (non le mot de passe du compte). À créer dans : myaccount.google.com > Sécurité > Mots de passe des applications.

7.2 Déclencheur CPU configuré

Nom	CPU trop élevé sur PC Nathan
Expression Zabbix	avg(/pc nathan/system.cpu.util,1m) > 60
Sévérité	Haut
Hôte concerné	pc nathan (192.168.1.131)

7.3 Action d'alerte configurée

Nom de l'action	alerte cpu
Condition	Déclencheur égal pc nathan: cpu
Opérations	Envoyer message aux utilisateurs: Admin (Zabbix Administrator)
Via	Email (fourtanemaxime3@gmail.com)
Résultat	Email reçu lors du test de charge CPU (PowerShell)

7.4 Test de charge CPU

```
# PowerShell sur PC Nathan - génération de charge CPU artificielle
while($true) { $x = 1..1000 | ForEach-Object { $_ * $_ } }

# Résultat : alerte email reçue en moins de 2 minutes
```

8. Migration en DMZ – Configuration et dépannage

Le serveur Zabbix/Grafana a été migré depuis le réseau 192.168.20.x vers la **DMZ (192.168.100.0/24)** pour des raisons de sécurité et de cohérence architecturale. Cette migration a nécessité plusieurs étapes de configuration et de dépannage.

8.1 Modification de la configuration réseau Ubuntu

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18:
      addresses:
        - 192.168.100.102/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.254 # pfSense OPT1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
sudo netplan apply
```

8.2 Règles pfSense – Interface OPT1 (DMZ)

Action	Proto	Source	Destination	Port	Description
PASS	TCP	192.168.100.102	192.168.1.131	10050	Zabbix -> Agent PC Nathan
PASS	TCP	192.168.100.102	192.168.2.0/24	10050	Zabbix -> Agents LAN
PASS	UDP	192.168.100.102	192.168.1.243	161	Zabbix -> Switch SNMP
PASS	TCP+UDP	192.168.100.102	192.168.1.243	161	Zabbix -> Switch SNMP
PASS	ICMP	192.168.100.102	any	*	Ping tous réseaux
PASS	TCP	192.168.100.102	any	587	Gmail SMTP alertes
PASS	TCP	192.168.100.102	any	443	Mises a jour
BLOCK	any	any	any	*	Bloquer reste trafic

8.3 Règles pfSense – Interface LAN

Action	Proto	Source	Destination	Port	Description
PASS	TCP	192.168.2.0/24	192.168.100.102	80	Acces Zabbix interface web
PASS	TCP	192.168.2.0/24	192.168.100.102	3000	Acces Grafana dashboard
PASS	TCP	192.168.2.0/24	192.168.100.102	10051	Port serveur Zabbix

8.4 Problèmes rencontrés et solutions appliquées

Problème	Cause identifiée	Solution appliquée
----------	------------------	--------------------

Grafana ne voit plus les données après migration	Après migration le pointait encore sur 192.168.102.7	10820 jour vers http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php
PC Nathan : 'Connection reset by peer (104)	PC Nathan : 'Connection reset by peer (104) ont configuré avec l'ancienne IP	Modification Server= et ServerActive= avec 192.168.100.102 + r
Port 10050 fermé sur PC Nathan	Pare-feu Windows bloquait les connexions entrantes	Ajout règles pare-feu via PowerShell (New-NetFirewallRule)
Switch : données SNMP absentes	Cache Grafana non rafraichi + Item tag mal renseigné	Redémarrage grafana-server + utilisation du tag component: net

9. Bilan global et résultats

9.1 Récapitulatif par niveau

Niveau	Statut	Réalisations principales
N1 – Ligne internet	100%	VM déployée, Zabbix + Grafana installés, dashboard 6 panels, rafraîchissement 10s
N2 – Switch D-Link	100%	SNMP v2c, modèle DES_DGS appliqué, 279 données, dashboard trafic + disponibilité
N3 – PC + Services	100%	Agent Windows, 171 métriques, service HTTP supervisé, alertes email fonctionnelles
Migration DMZ	100%	IP 192.168.100.102, règles pfSense OPT1/LAN/WAN, reconnexion Grafana, agent rec
Alertes email	100%	SMTP Gmail configuré, déclencheur CPU > 60%, email reçu en moins de 2 minutes

9.2 Suivi hebdomadaire

Semaine	Activités réalisées
Semaine 1	Analyse du sujet, comparaison Nagios/Zabbix/Prometheus+Grafana. Création VM Ubuntu sur Proxmox. Install
Semaine 2	Activation SNMP sur switch D-Link DGS-1210-28. Ajout dans Zabbix avec modèle DES_DGS. Dashboard N2 (

10. Compétences mobilisées

Ce projet a mobilisé un large spectre de compétences du référentiel BTS SIO SISR, couvrant l'administration système, la sécurité réseau, la supervision et la documentation.

Domaine	Compétences mises en oeuvre
Administration Linux	Installation et configuration de services (Apache, MySQL, Zabbix, Grafana) sur Ubuntu 24.04. Gestion des utilisateurs et des groupes.
Virtualisation	Création et gestion de VM Proxmox : dimensionnement des ressources, configuration réseau bridge.
Supervision réseau	Zabbix 7.0 : hôtes, modèles, éléments, déclencheurs, actions. Grafana : datasources, dashboards personnalisés.
Protocole SNMP	Configuration SNMP v2c sur switch D-Link, tests avec snmpwalk, intégration Zabbix avec communauté.
Sécurité réseau	Règles pfSense sur WAN/LAN/OPT1 (DMZ). Segmentation réseau, principe du moindre privilège. Mise à jour des firmwares.
Dépannage réseau	Diagnostic d'erreurs (Connection reset by peer, No data Grafana). Outils : nc, snmpwalk, netstat, ip netfilter.
Messagerie / Alertes	Configuration SMTP Gmail avec mot de passe d'application 2FA. Déclencheurs et actions d'alerte Zabbix.
Documentation	Comptes rendus hebdomadaires, suivi Excel, rédaction de ce portfolio technique.

Blocs de compétences SISR associés

Bloc	Intitule	Lien avec le projet
B2	Maintien en conditions opérationnelles	Supervision, alertes, disponibilité 24h/24
B3	Cybersécurité des services informatiques	DMZ, règles pfSense, segmentation réseau
B4	Conception et mise en oeuvre d'une solution	Architecture Zabbix + Grafana complète

Document généré le 06/05/2026 – Version 2.0 – Maxime Fournane / Nathan – BTS SIO SISR – Lycée Henri Matisse, Cugnaux